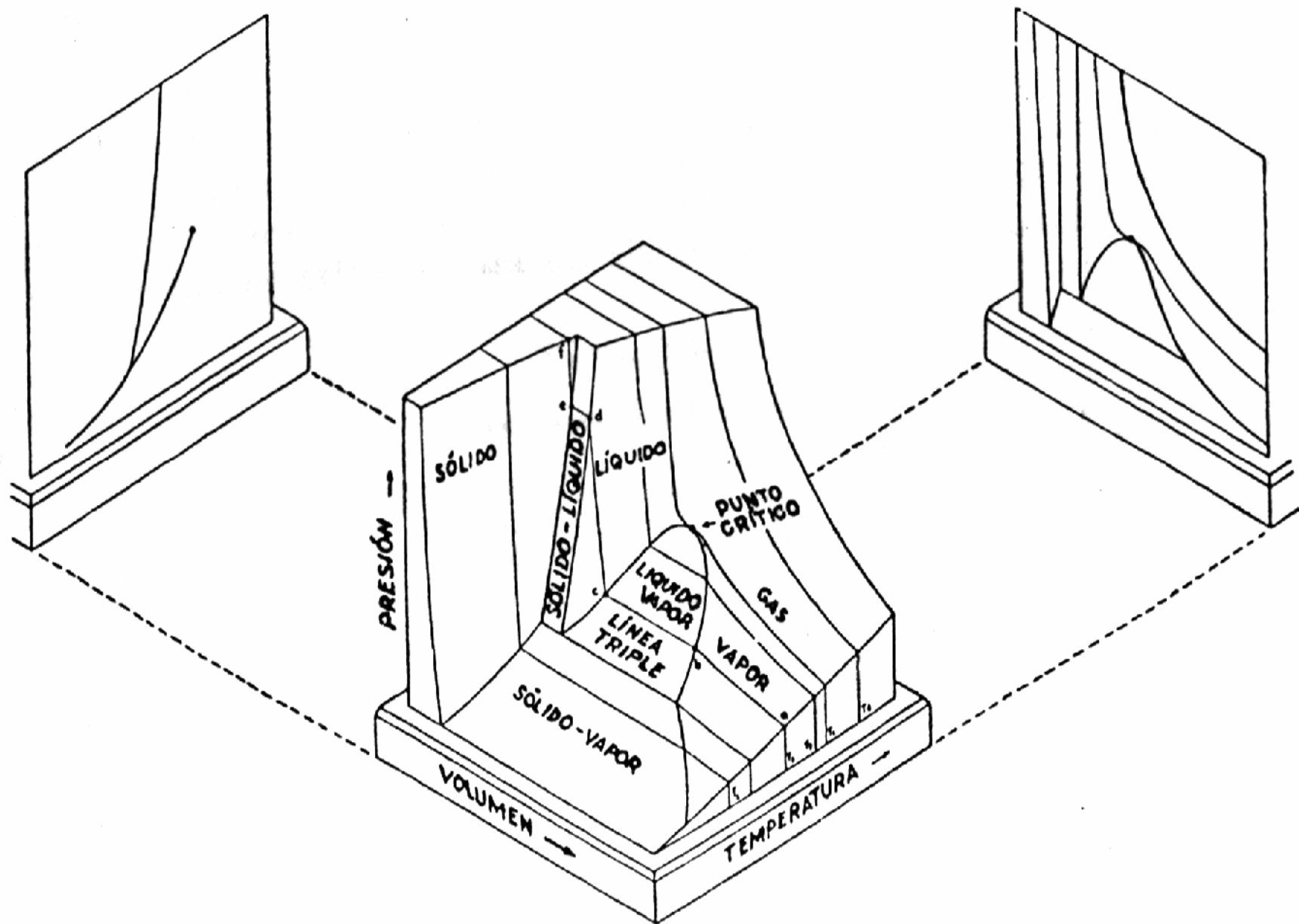
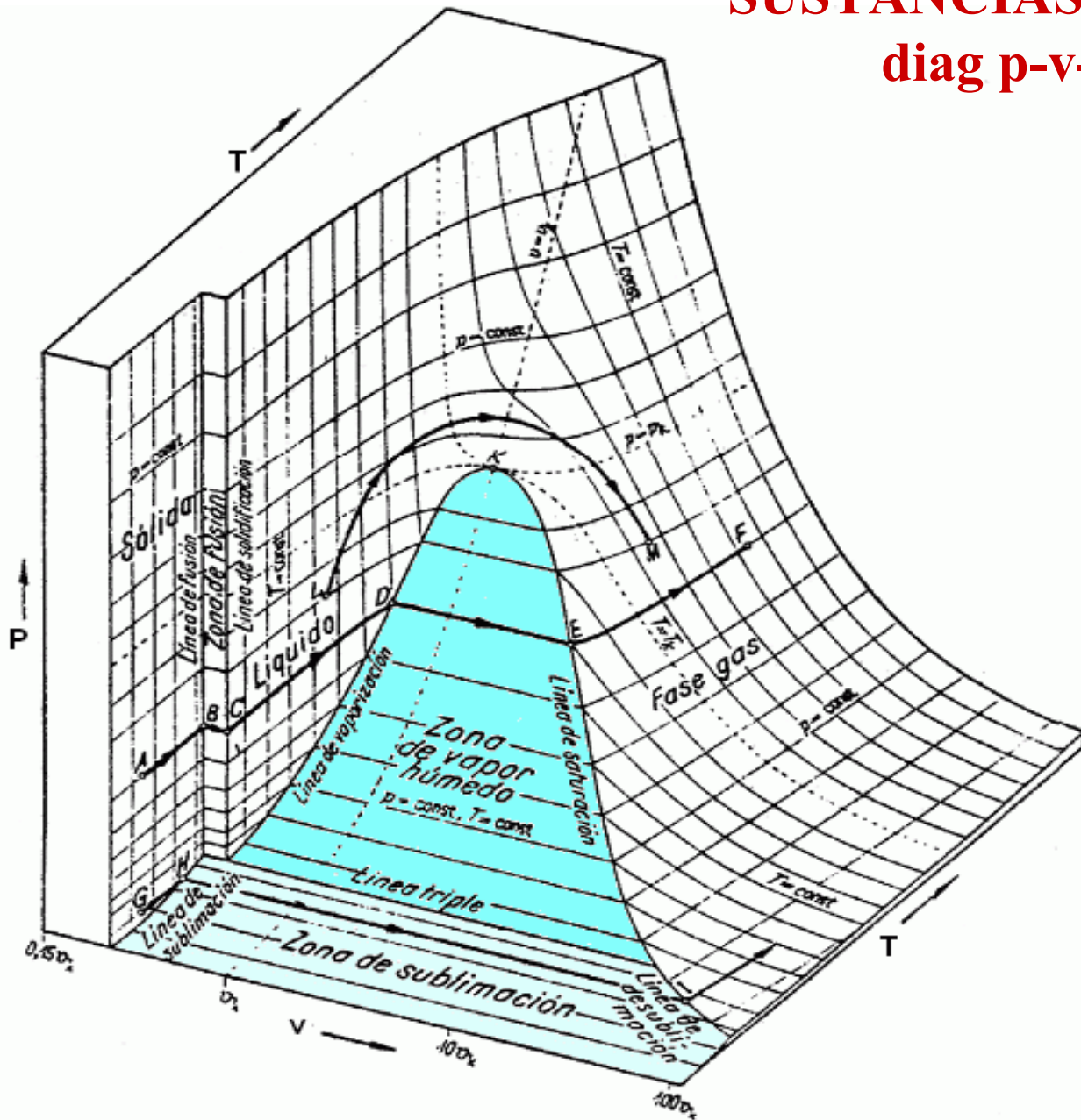


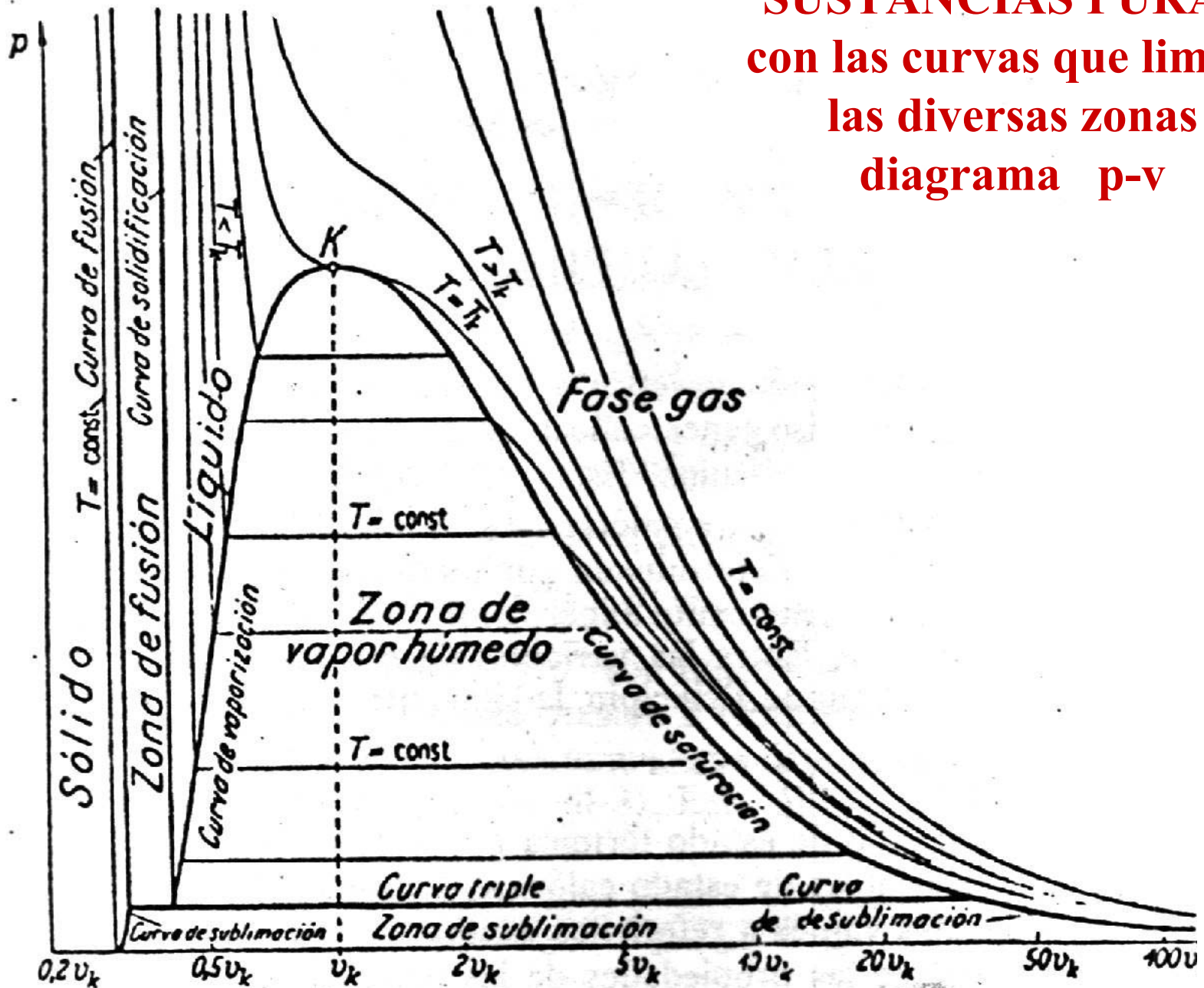


SUSTANCIAS PURAS

diag p-v-T



SUSTANCIAS PURAS
con las curvas que limitan
las diversas zonas
diagrama p-v



ESTUDIO DE LAS SUSTANCIA PURAS

REGLA DE LAS FASES DE GIBBS:

$$GL = N + 2 - F$$

GL: Grados de libertad

N: N° de componentes

F: N° de fases.

Ejemplo si el vapor es sobrecalentado

$N = 1$ (ya que el componente es agua)

$F = 1$ (porque se encuentra como vapor sobrecalentado)

$GL = 1 + 2 - 1 = 2$; es decir que se necesitan dos parámetros termodinámicos para ubicar su estado; y puede ser la presión y la temperatura.

punto triple

Si el grado de libertad es cero $GL = 0$; en este caso no existe ningún grado de libertad y no es posible elegir ningún parámetro.

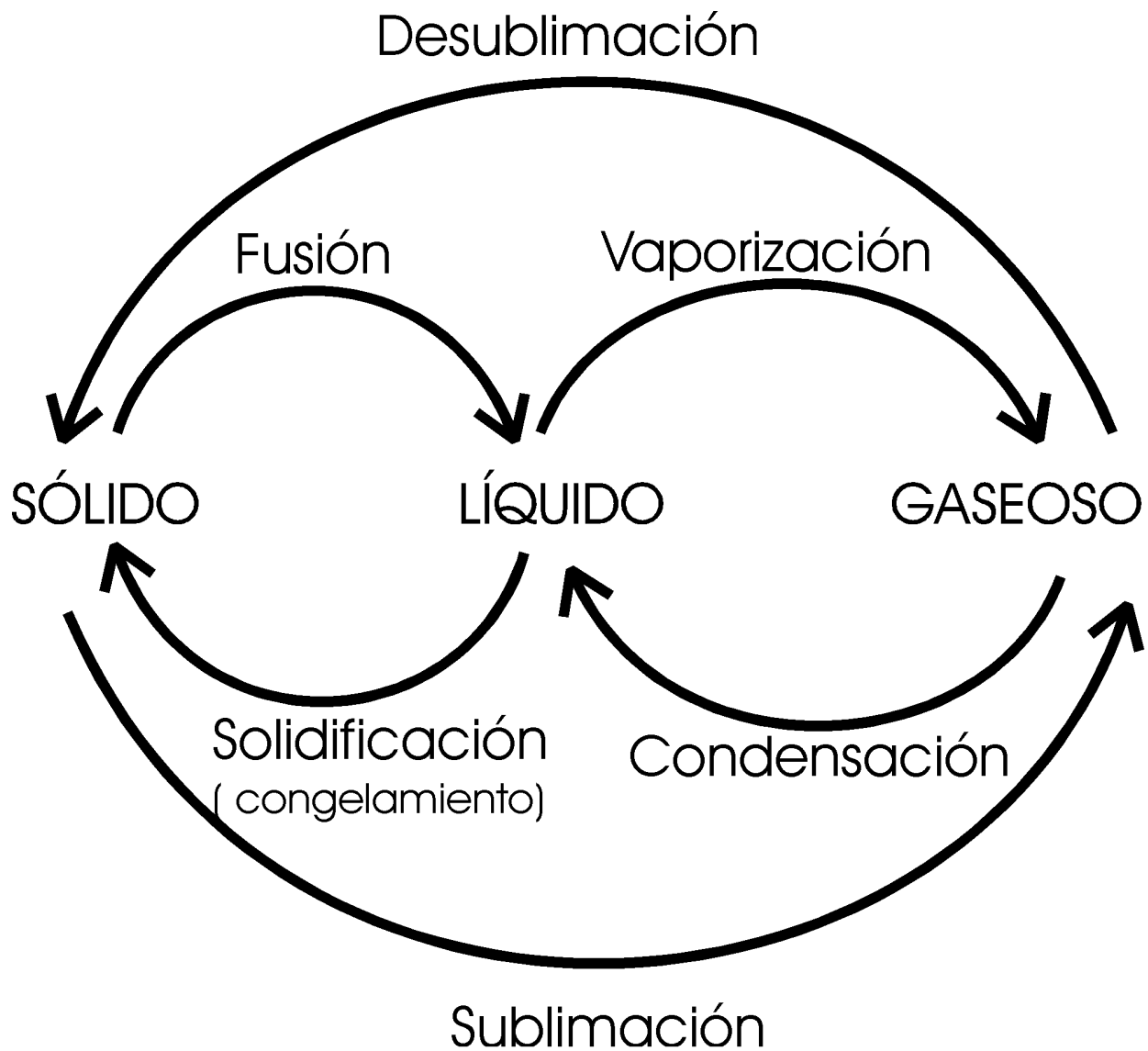
En este caso el sistema es de un solo componente $N = 1$.

Heterogéneo con tres fases en equilibrio ($F = 3$)

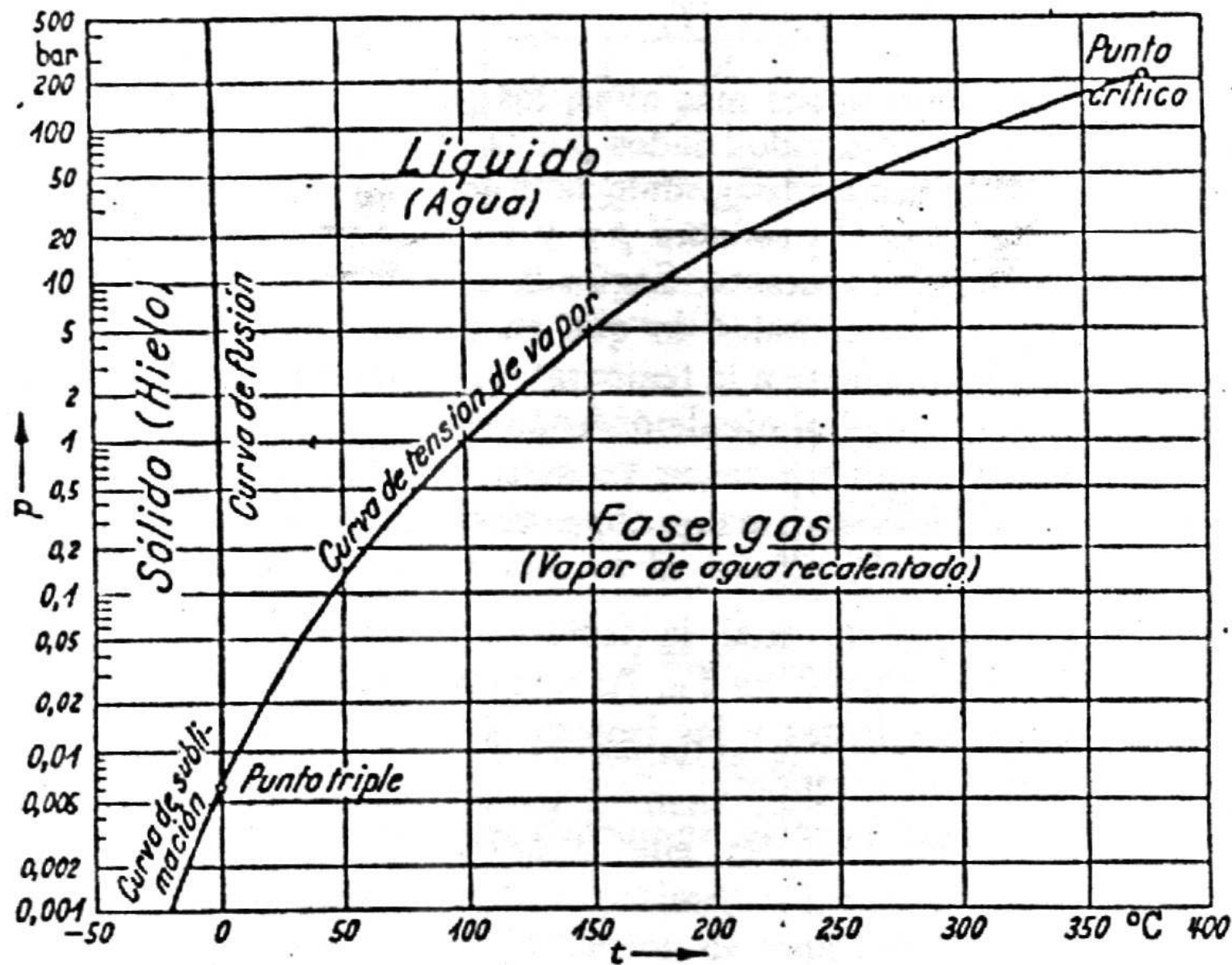
$$GL = N + 2 - F$$

$$GL = 1 + 2 - 3 = 0$$

Entonces esto sólo podrá darse para un único estado, será llamado *punto triple* de la sustancia a una determinada presión y una determinada temperatura. **Para el caso del agua estaría como hielo, líquido y vapor, los valores de presión y temperatura del punto triple son $0,01^{\circ}\text{C}$ y $0,6113 \text{ kPa}$ respectivamente.**

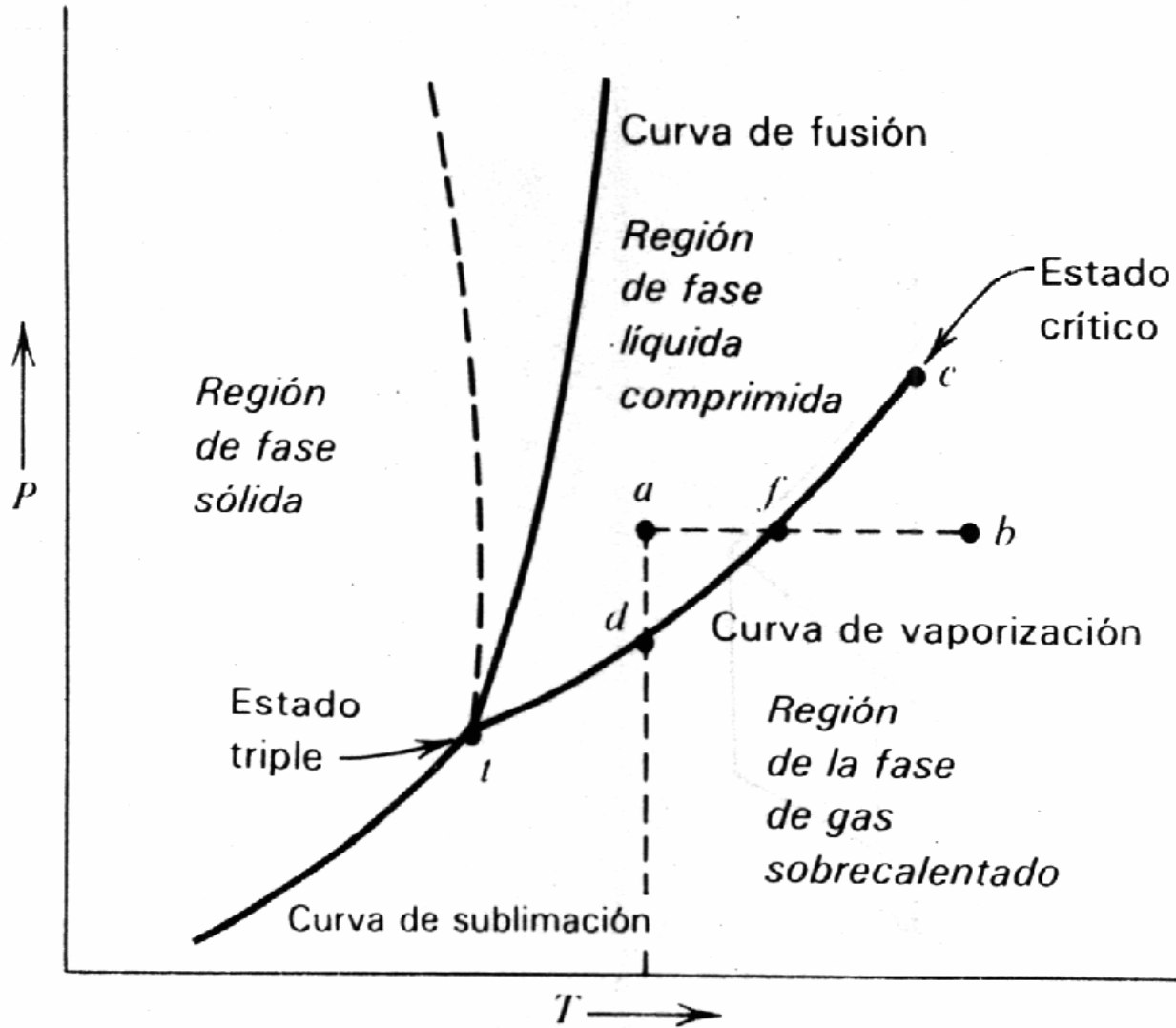


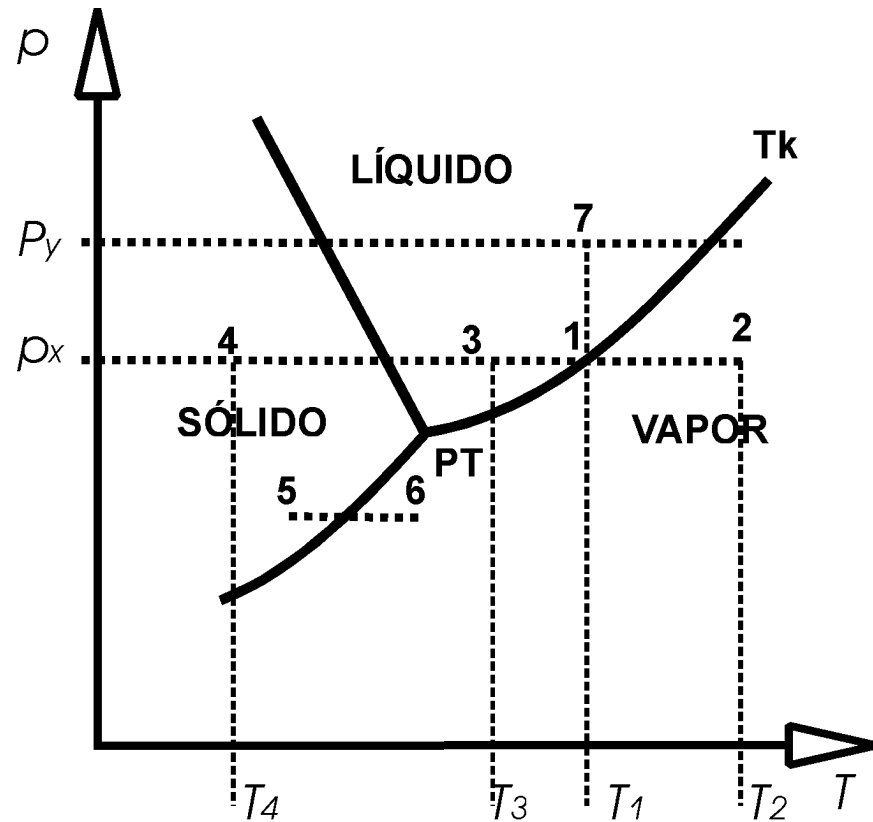
PASAJES DE ESTADO



• Curvas de tensión de vapor, de fusión y de sublimación del agua, en un diagrama p , t .

Diagrama (P-T)



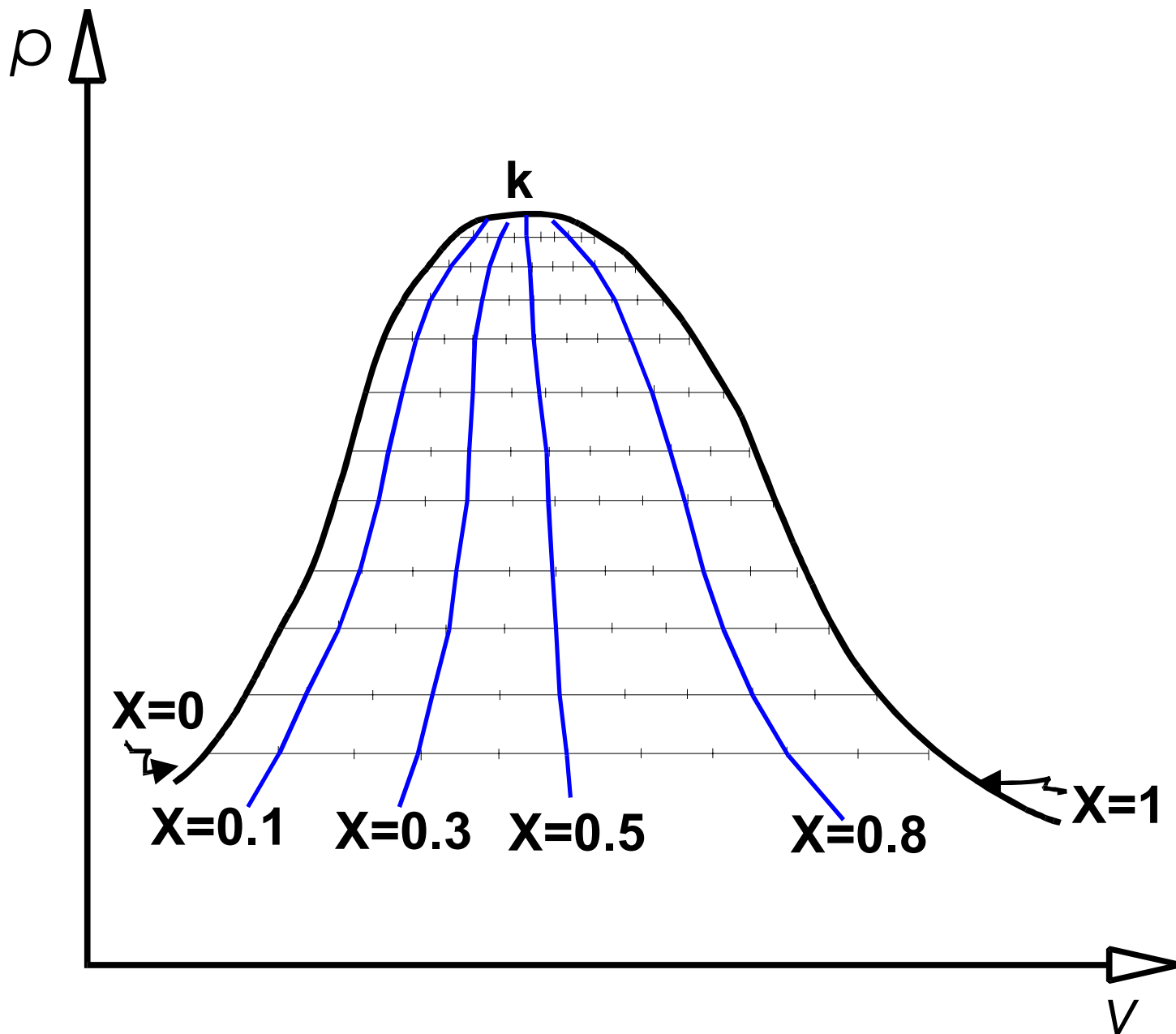


A la presión p_x ; puedo tener distintos estados por ejemplo:

- 1: líquido saturado ó vapor saturado
- 2: vapor a la temperatura T_2 y presión p_x
- 3: líquido ó líquido subenfriado con respecto a T_1
- 4: sólido a T_4 y p_x .

A la temperatura T_1 y presión p_y el estado 7 es líquido, pero también llamado líquido comprimido con respecto al estado 1

Con respecto al pasaje del estado 5-6 el CO₂, sublima de sólido a vapor



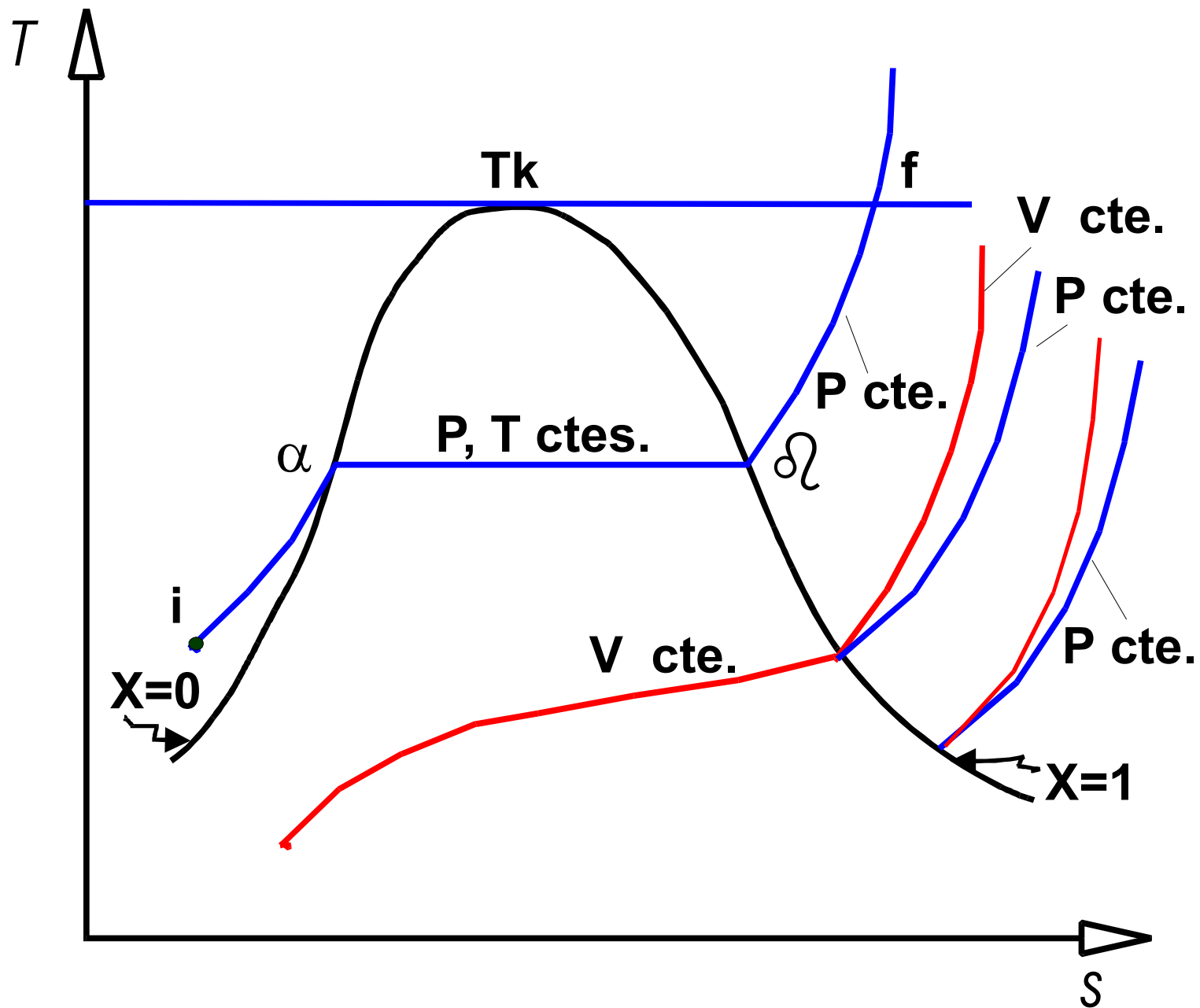
Título de un vapor

$$X = \frac{m_V}{m_V + m_L}$$

$$X = \frac{v_x - v'}{v'' - v'} = \frac{h_x - h'}{h'' - h'} = \frac{u_x - u'}{u'' - u'}$$

Ej. Despejando el volumen

$$v_x = v'' X + v' (1 - X)$$



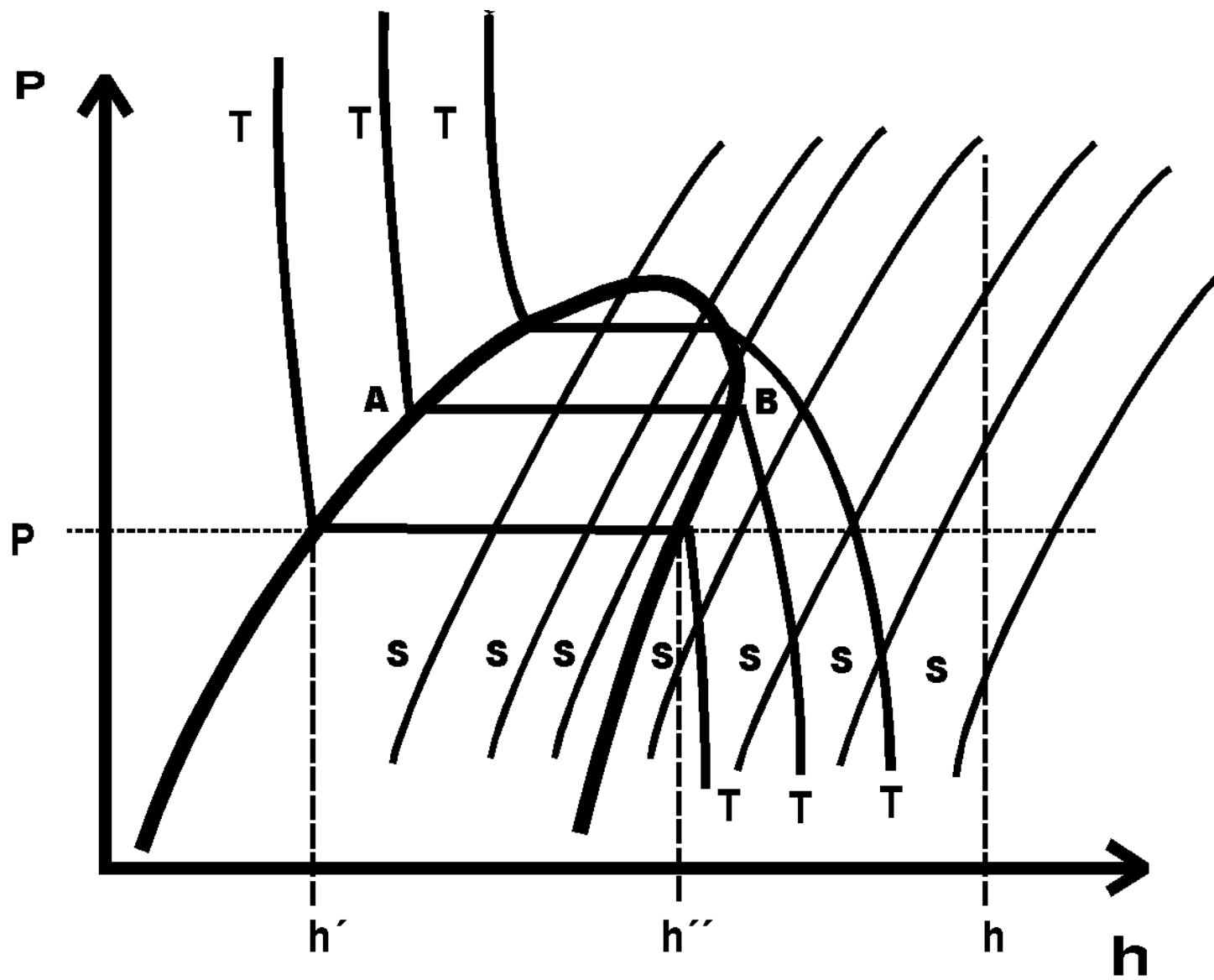
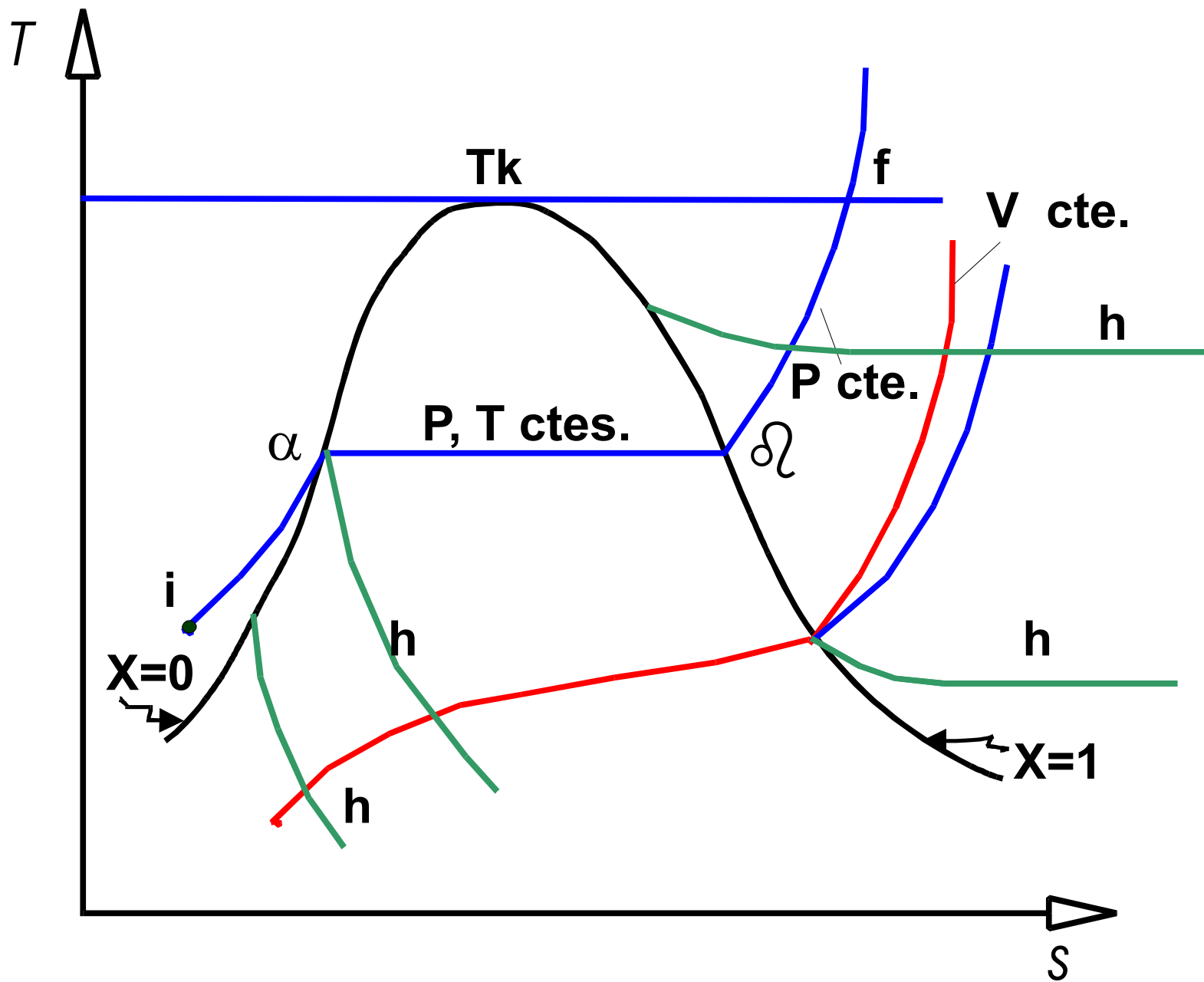
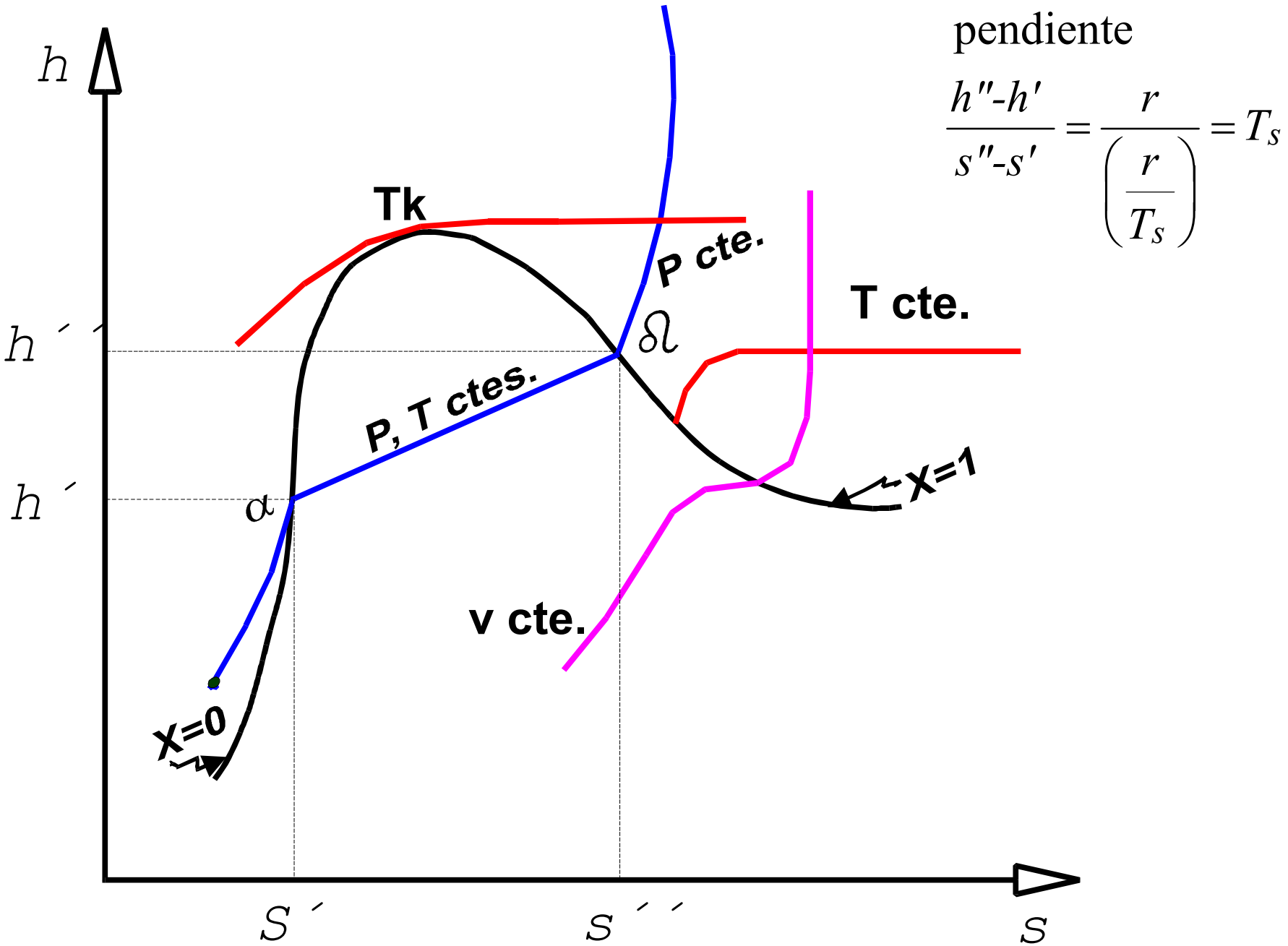
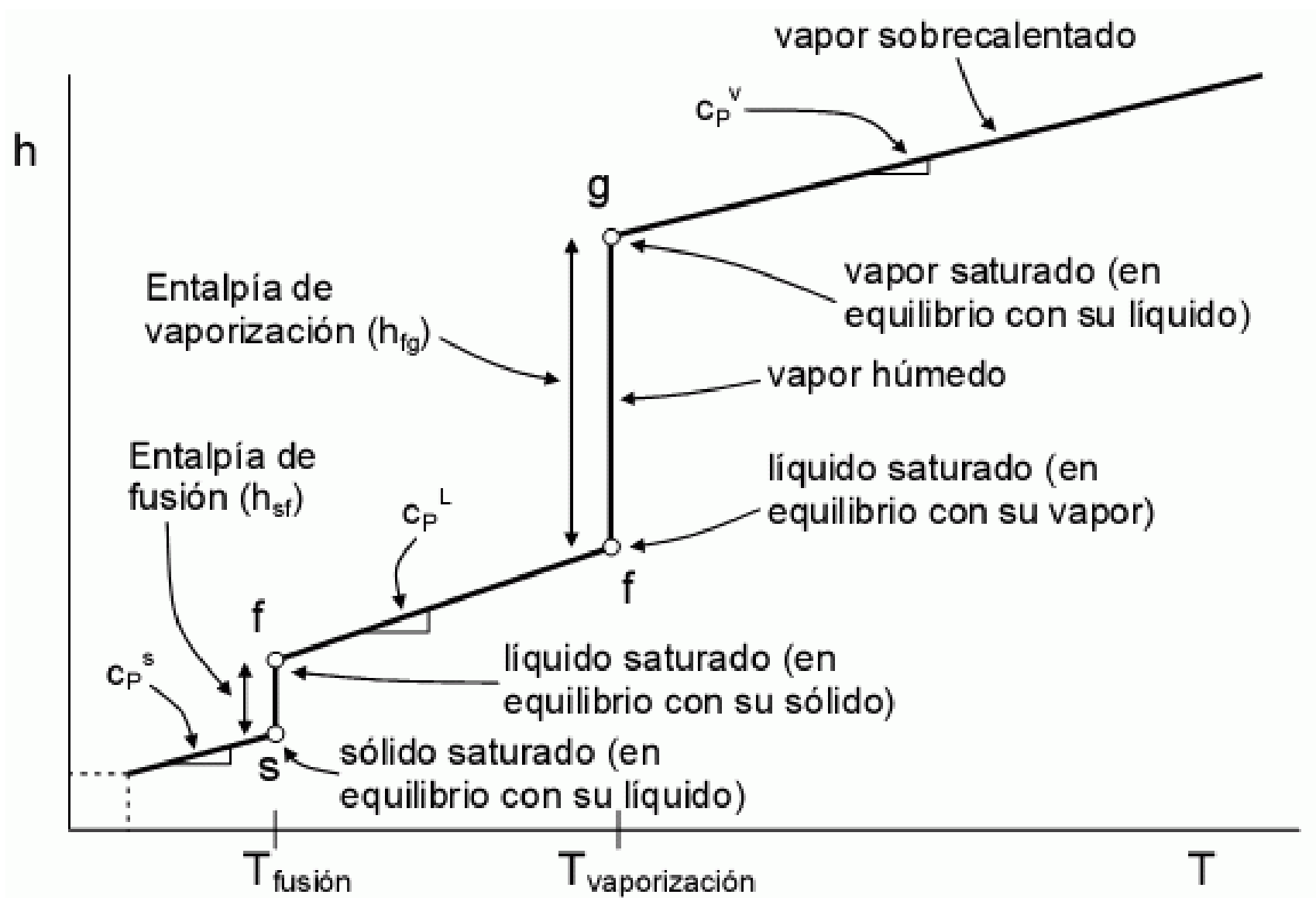


Diagrama $P - h$







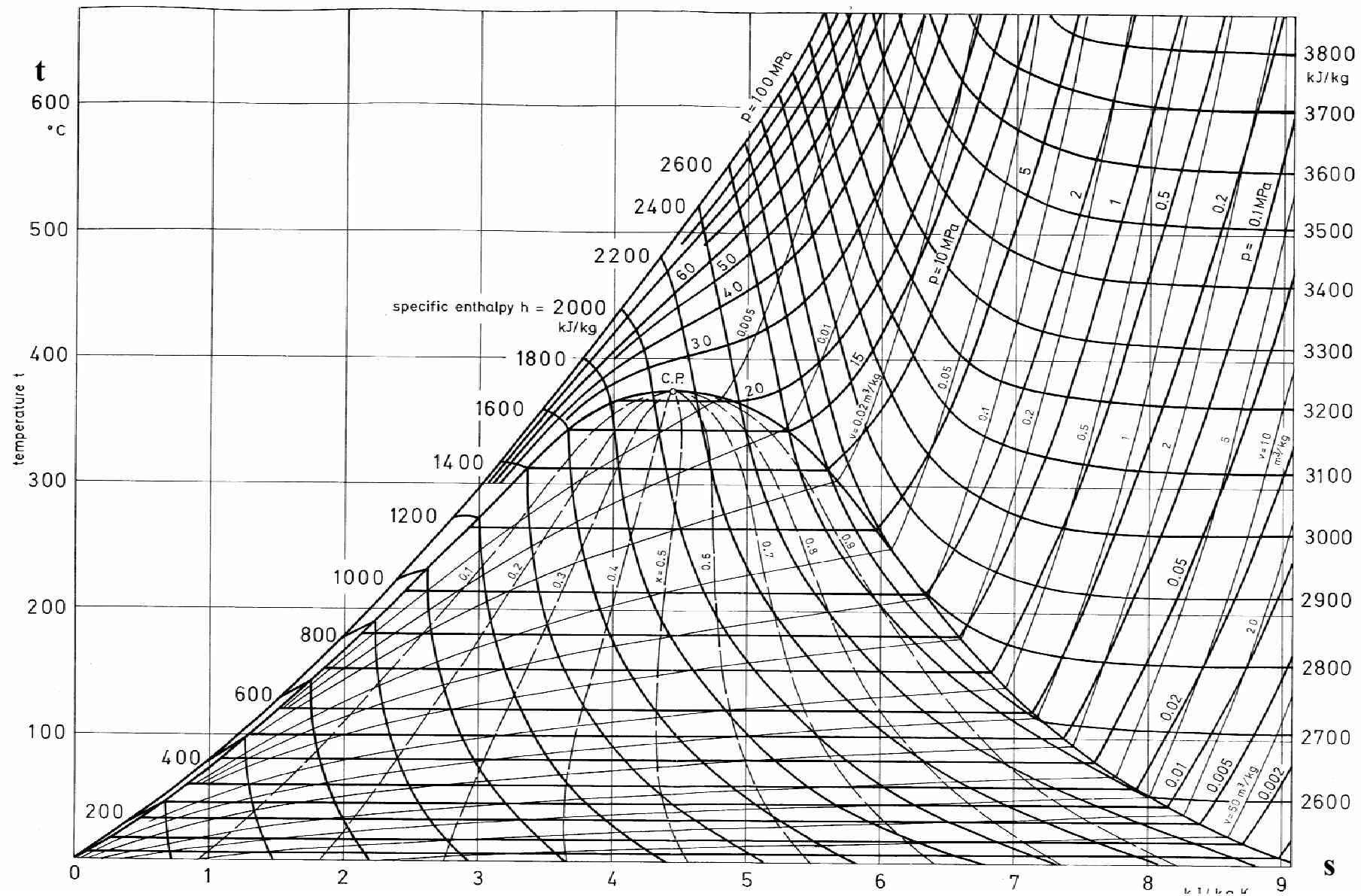


Diagrama (t - s) del agua